

Algoritmo de Grover

Búsqueda cuántica y amplificación de amplitud

Naomi Itzel Reyes Granados

Facultad de Ingeniería

Búsqueda no estructurada

Dado un espacio de búsqueda de tamaño $N = 2^n$ y una función booleana

$$f : \{0, 1\}^n \longrightarrow \{0, 1\}.$$

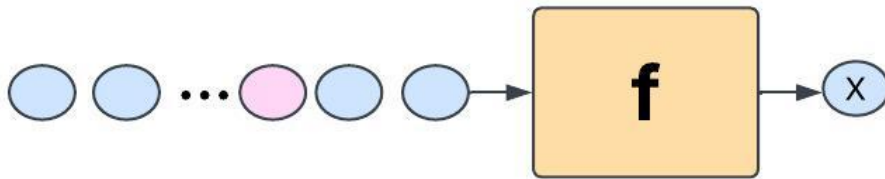
Queremos encontrar un elemento $w \in \{0, 1\}^n$ tal que $f(w) = 1$.

Supuesto inicial

Existe una única solución w . El acceso a f se realiza mediante un **oráculo**: conocemos cómo consultar f , pero no una estructura que revele directamente la respuesta.

¿Cómo resolverías el problema de manera clásica?

¿Cómo resolverías el problema de manera clásica?



¿Cómo resolverías el problema de manera clásica?

Tomamos cada elemento en el dominio y aplicamos la función; si regresa 1 terminamos, en otro caso probamos con el siguiente elemento.

¿Cómo resolverías el problema de manera clásica?

Tomamos cada elemento en el dominio y aplicamos la función; si no regresa 1 terminamos, en otro caso probamos con el siguiente elemento.

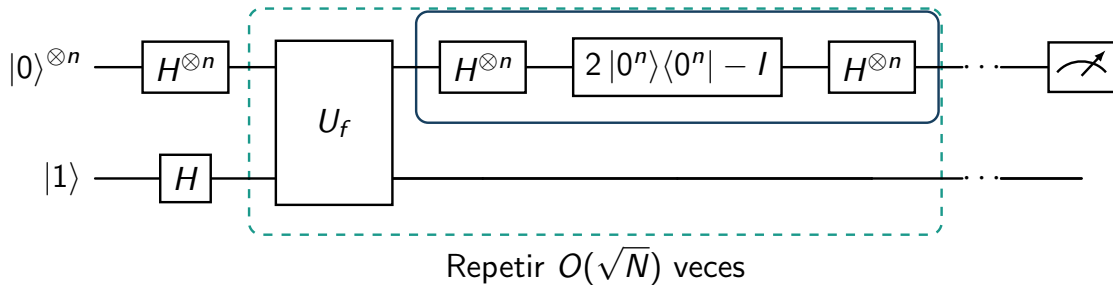
¿Qué complejidad tiene este algoritmo?

¿Cómo resolverías el problema de manera clásica?

Tomamos cada elemento en el dominio y aplicamos la función; si no regresa 1 terminamos, en otro caso probamos con el siguiente elemento.

¿Qué complejidad tiene este algoritmo? $O(2^n)$

Solución cuántica



Observación

Al operador:

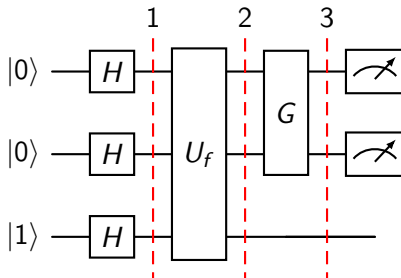
$$(H^{\otimes n})(2|0^n\rangle\langle 0^n| - I)(H^{\otimes n}) = 2|s\rangle\langle s| - I = \hat{G}$$

con $|s\rangle = H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n}$, se le conoce como difusor de Grover.

Solución para 2 cúbits

Supongamos $f : \{0,1\}^2 \rightarrow \{0,1\}$ tal que $f(11) = 1$ y $f(x) = 0, x \in \{00, 01, 10\}$.

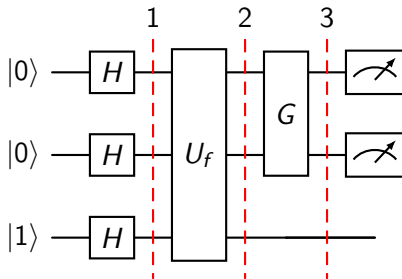
El circuito correspondiente al algoritmo de Grover para f es:



- Se inicializan los cúbits de entrada:

$$|\psi_0\rangle = |00\rangle |1\rangle$$

Solución para 2 cúbits



Solución para 2 cúbits

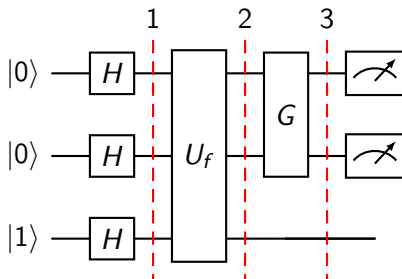
- Se inicializan los cúbits de entrada:

$$|\psi_0\rangle = |00\rangle |1\rangle$$

- Aplicamos la compuertas Hadamard:

$$|\psi_1\rangle = (H \otimes H \otimes H) |\psi_0\rangle = (H \otimes H) |00\rangle \otimes H |1\rangle = \left(\frac{|00\rangle|-\rangle + |01\rangle|-\rangle + |10\rangle|-\rangle + |11\rangle|-\rangle}{2} \right)$$

Solución para 2 cúbits



Solución para 2 cúbits

- ▶ Se inicializan los cúbits de entrada:

$$|\psi_0\rangle = |00\rangle |1\rangle$$

- ▶ Aplicamos la compuertas Hadamard:

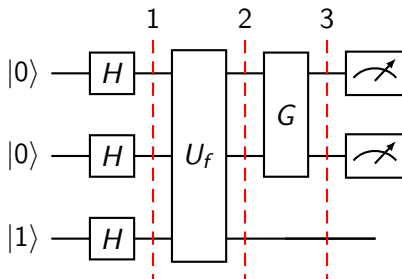
$$|\psi_1\rangle = (H \otimes H \otimes H) |\psi_0\rangle = (H \otimes H) |00\rangle \otimes H |1\rangle = \frac{|00\rangle|-\rangle + |01\rangle|-\rangle + |10\rangle|-\rangle + |11\rangle|-\rangle}{2}$$

- ▶ Aplicamos la compuerta U_f haciendo uso del Phase-Kickback:

$$|\psi_2\rangle = (U_f) |\psi_1\rangle = \frac{U_f(|00\rangle |-\rangle) + U_f(|01\rangle |-\rangle) + U_f(|10\rangle |-\rangle) + U_f(|11\rangle |-\rangle)}{2} \quad (1)$$

$$= \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle}{2} |-\rangle \quad (2)$$

Solución para 2 cúbits



Solución para 2 cúbits

- Aplicamos el difusor de Grover:

$$\hat{G} = 2 |s\rangle \langle s| - I$$

$$\text{con } |s\rangle = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{4}.$$

$$|\psi_3\rangle = (\hat{G} \otimes I) |\psi_2\rangle = (\hat{G} \otimes I) \left(\frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle}{2} |-\rangle \right) \quad (3)$$

$$= \frac{\hat{G} |00\rangle + \hat{G} |01\rangle + \hat{G} |10\rangle - \hat{G} |11\rangle}{2} |-\rangle \quad (4)$$

- Aplicamos el difusor de Grover:

$$\hat{G} = 2 |s\rangle \langle s| - I$$

$$\text{con } |s\rangle = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}.$$

$$\hat{G} \left(\frac{|00\rangle}{2} \right) = (2 |s\rangle \langle s| - I) \left(\frac{|00\rangle}{2} \right) = \left(\frac{2 |s\rangle \langle s| |00\rangle}{2} \right) - \left(\frac{|00\rangle}{2} \right) \quad (5)$$

Solución para 2 cúbits

- Aplicamos el difusor de Grover:

$$\hat{G} = 2 |s\rangle \langle s| - I$$

$$\text{con } |s\rangle = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}.$$

$$\hat{G} \left(\frac{|00\rangle}{2} \right) = (2 |s\rangle \langle s| - I) \left(\frac{|00\rangle}{2} \right) = \left(\frac{2 |s\rangle \langle s| |00\rangle}{2} \right) - \left(\frac{|00\rangle}{2} \right) \quad (6)$$

Si analizamos el operador

$$\langle s| |00\rangle = \frac{\langle 00| |00\rangle + \langle 01| |00\rangle + \langle 10| |00\rangle + \langle 11| |00\rangle}{2} = \frac{1}{2} \quad (7)$$

Solución para 2 cúbits

- Aplicamos el difusor de Grover:

$$\hat{G} = 2 |s\rangle \langle s| - I$$

$$\text{con } |s\rangle = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}.$$

$$\hat{G} \left(\frac{|00\rangle}{2} \right) = (2 |s\rangle \langle s| - I) \left(\frac{|00\rangle}{2} \right) = \left(\frac{|s\rangle}{2} \right) - \left(\frac{|00\rangle}{2} \right) \quad (8)$$

$$= \left(\frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{4} \right) - \left(\frac{|00\rangle}{2} \right) \quad (9)$$

Generalizando esto para cada elemento...

Solución para 2 cúbits

► Aplicamos el difusor de Grover:

$$\hat{G} \left(\frac{|00\rangle}{2} \right) = \left(\frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{4} \right) - \left(\frac{|00\rangle}{2} \right) \quad (10)$$

$$\hat{G} \left(\frac{|01\rangle}{2} \right) = \left(\frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{4} \right) - \left(\frac{|01\rangle}{2} \right) \quad (11)$$

$$\hat{G} \left(\frac{|10\rangle}{2} \right) = \left(\frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{4} \right) - \left(\frac{|10\rangle}{2} \right) \quad (12)$$

$$\hat{G} \left(\frac{-|11\rangle}{2} \right) = \left(\frac{-|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle - |11\rangle}{4} \right) + \left(\frac{|11\rangle}{2} \right) \quad (13)$$

Solución para 2 cúbits

- Aplicamos el difusor de Grover:

$$\hat{G} = 2 |s\rangle \langle s| - I$$

$$\text{con } |s\rangle = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{4}.$$

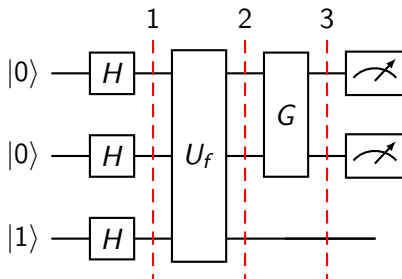
$$|\psi_3\rangle = (\hat{G} \otimes I) |\psi_2\rangle = (\hat{G} \otimes I) \left(\frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle}{2} |-\rangle \right) \quad (14)$$

$$= \frac{\hat{G} |00\rangle + \hat{G} |01\rangle + \hat{G} |10\rangle - \hat{G} |11\rangle}{2} |-\rangle \quad (15)$$

Sumando las amplitudes obtenidas en la deapositiva anterior tenemos:

$$|\psi_3\rangle = |11\rangle |-\rangle \quad (16)$$

Solución para 2 cúbits

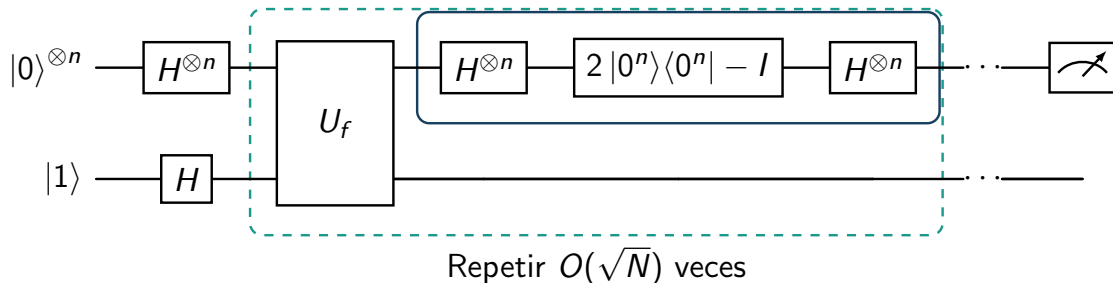


- ▶ Finalmente medimos los primeros 2 cúbits obteniendo como resultado 11, que era el valor buscado.

Generalización para n cubits

Sea $f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ una función tal que $f(w) = 1$ y para cualquier otro elemento $\forall x \in \{0,1\}^n$ tal que $x \neq w$ entonces $f(x) = 0$.

El circuito correspondiente al algoritmo de Grover para f es:



Generalización para n cubits

Partimos de $|0\rangle^{\otimes n}$ y aplicamos una Hadamard a cada qubit:

$$|s\rangle = H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle .$$

Antes de consultar el oráculo, cada candidato tiene la misma amplitud $1/\sqrt{N}$ y la misma probabilidad $1/N$.

Generalización para n cubits

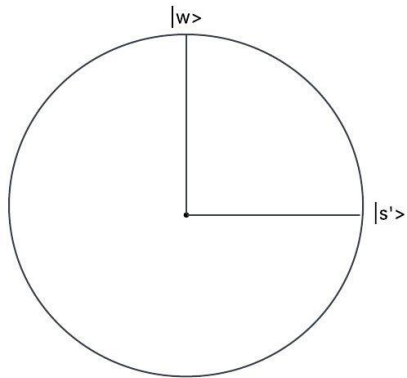
Definimos la superposición normalizada de estados no marcados:

$$|s'\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-1}} \sum_{x \neq w} |x\rangle.$$

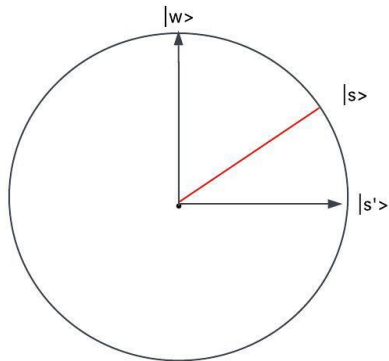
Los estados $|w\rangle$ y $|s'\rangle$ son ortonormales, y

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} |w\rangle + \sqrt{\frac{N-1}{N}} |s'\rangle = \sin \theta |w\rangle + \cos \theta |s'\rangle, \quad \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

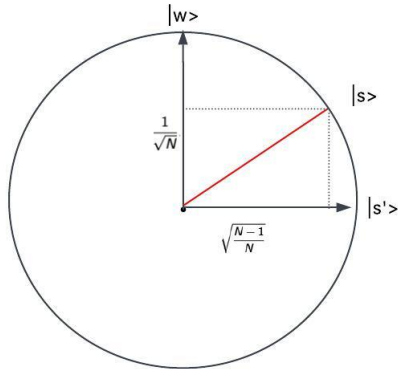
Generalización para n cubits



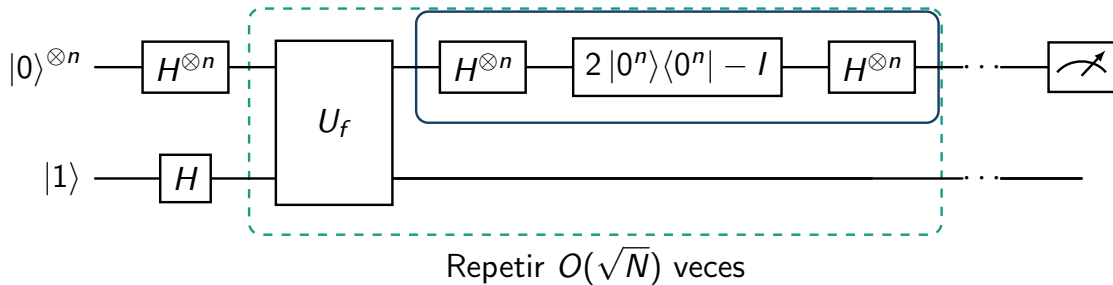
Generalización para n cubits



Generalización para n cubits



Generalización para n cubits

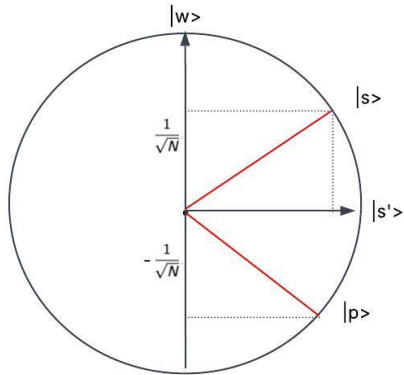


Sabemos que:

$$U_f |w\rangle = -|w\rangle, \quad U_f |s'\rangle = |s'\rangle,$$

Geométricamente, U_f cambia el signo de la componente marcada: es una reflexión respecto del eje generado por $|s'\rangle$.

Generalización para n cubits



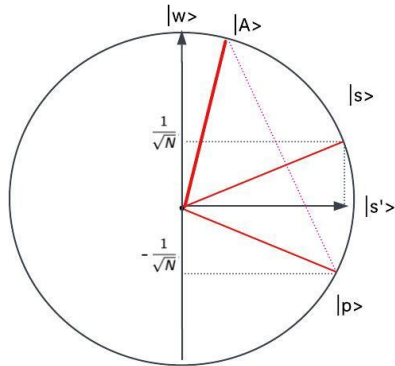
Generalización para n cubits

Finalmente el **difusor de Grover** definido como:

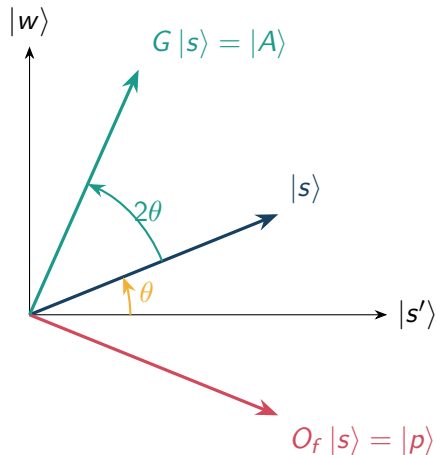
$$D = 2 |s\rangle\langle s| - I = H^{\otimes n} (2 |0^n\rangle\langle 0^n| - I) H^{\otimes n}.$$

Es una reflexión respecto de la dirección $|s\rangle$.

Generalización para n cubits



Generalización para n cubits



Cada iteración aumenta el ángulo con el eje $|s'\rangle$ en 2θ ; por eso la amplitud de $|w\rangle$ crece de forma coherente.

¿Cuántas iteraciones se necesitan?

La probabilidad de éxito después de k iteraciones es

$$P_k = \left| \langle w | G^k | s \rangle \right|^2 = \sin^2((2k + 1)\theta).$$

Buscamos $(2k + 1)\theta \approx \pi/2$, de donde

$$k_{\text{opt}} = \left\lfloor \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2} \right\rfloor \approx \frac{\pi}{4} \sqrt{N}, \quad \theta = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right).$$

No conviene iterar indefinidamente

La evolución es una rotación. Después del máximo, la probabilidad vuelve a disminuir: existe un fenómeno de *sobrerrotación*.

Qué ofrece y qué no ofrece Grover

Ventajas

- ▶ Ventaja cuadrática para búsqueda sin estructura.
- ▶ Aplicable a SAT, optimización y búsqueda de preimágenes cuando existe un oráculo eficiente.
- ▶ Complejidad de consulta asintóticamente óptima.

Costos y límites

- ▶ Construir el oráculo puede ser costoso.
- ▶ Requiere circuitos coherentes de profundidad $O(\sqrt{N})$.
- ▶ El ruido y la sobrerrotación reducen la probabilidad de éxito.
- ▶ No explota estructura adicional del problema.

Conclusión:

La aceleración no proviene de “probar todos los valores y leerlos”, sino de diseñar interferencia constructiva sobre la respuesta correcta.



L. K. Grover,

A fast quantum mechanical algorithm for database search,
Proceedings of STOC, 1996.



M. A. Nielsen e I. L. Chuang,

Quantum Computation and Quantum Information,
Cambridge University Press, 2010.



G. Brassard, P. Høyer, M. Mosca y A. Tapp,

Quantum Amplitude Amplification and Estimation, 2002.

¡Gracias!